

# 信昌電6173

## 20260521 call memo

- 7月有減資
- 工廠主要在桃園廠(粉末及精密電阻)，楊梅市總部跟MLCC製造工廠，六甲廠做完上梁。3Q27運行，做高階粉材。
- 東莞有銷售跟物流中心
- 聚焦高功率高壓大尺寸
- 營業費用管控，費用率較為穩定
- 過去主要成長來自電動車應用成長，2024飽和所以趨緩，但下半年開始針對AI新產品開發，所以2024-25年主要動能來自AI應用
- AI Power增加的部分主要是2025年動能，另外協作機器人跟搬運機器人訂單也是明顯提升
- 金年到明年低軌衛星部分也陸續增加，營收會往上
- 核心優勢：掌握上游粉末，不受制於人，可以和客戶貼近，可以快速開發新品，並持續提升材料應用。
- 電容佔被動元件value最高
- 近期因為應用關係，design house都跑到台灣。信昌定位都在大尺寸，從粉末到元件都是，高電壓高功率高可靠度
- 高端大尺寸信昌電是主導者，類似公司是禾伸堂，產品基本一模一樣。
- SiC、GaN之前就有，原則上主要應用在高壓高功率高頻率的地方，大Power應用會越來越多，因為頻率拉升，又要節能。幾家電源廠客戶之前都是做adaptoer，之後要HVDC把電壓拉到800V，所以要大尺寸。之前市場不大，因為消費性用不到幾顆，但因為AI需求很大全球做大尺寸不多，所以又回到這裡
- 以前MLCC除了EV應用造成缺貨，但不算真的刚需，因為是消費性，可是AI是，加上供應商少，成倍成長，供給需缺，第三代半導體應用越來越多。
- 主動元件主要是功率半導體，功率越高就會越大尺寸
- 以前電路板用在1206以上尺寸可能2%，可是ASP可能是10倍，之後AI Server會更多
- 小尺寸基本上不做

- 信昌主軸粉末、大尺寸MLCC、大尺寸電阻
- Server compute tray and switch tray不是公司市場，Power是
- 信昌是台灣唯一有in house powder，有自己的粉末
- Rubin有design進去，VR300功率更高，會用到更多元件
- 電動車約14-15%營業額
- 人形機器人量會很大，但目前以工業機器人為主，量還可以
- 48V電力系統新趨勢，以前12V，應用完全不同(24)
- 低軌衛星主要做在電源端，像是接收器，5G基站之類
- 1Q26營收比重，MLCC 64%、Powder 15% (有in house，所以元件都是自家的粉末)，電阻17%，主要以高功率為主，集團有做電感
- AI從2023年和台灣USER導入，1Q26 6.5%，但今年會超過10%，成長很快，等HVDC上來量會非常大，所以要擴廠
- 大尺寸Server從以前2%多到10%多，成長很快
- 鈦店跟鋁電、薄膜電容，手機快充，因為裡面用GaN裝進去後頻率升高電壓升高瓦數拉高，體積縮小所以要用MLCC，加上MLCC可靠度跟耐熱性也比較好，除了體積限制再來就是可靠度。
- 鋁電解電容容量很高，一顆可以抵MLCC 10顆，但因為體積考量，加上整個Server power很貴，要安全性，所以會選擇可靠度更高但更貴的MLCC
- >1206尺寸PSU內應該1440-1800顆
- VR應該BBU是標配，跟PSU應該1對2或2對3，顆數約720-960顆，Compute tray/switch 300-1350顆，整個GB200大尺寸MLCC約3160-4210顆
- 以前電源用PWM，用LLC轉換率可以到0.95 (37)
- mega cap只有信昌電做，日系也有但規格沒有這麼有彈性，一顆單體可能3-4倍的價格在BBU內
- 1Q26毛利率增加主要是產品組合影響，隨著訂單狀況把比較高毛利高端的特殊品推到前面
- lead time拉到16周，但持續延長，擴廠要時間，所以不斷在產效率跟設備提升。簽訂的東西都主動找公司
- LLC NP0佔比8-10% MLCC比重，但因為要做mega cap，所以會排擠產能，後面產能上來會希望聚焦NP0 MLCC，因為GM比較好

- 2018-19年一次性投資，但後來疫情、戰爭等等，投資一個範圍。去年開始每年投資逐步增加，之前頭20億元，未來3年15億元以上。公司定位在特殊形大尺寸，所以應該著重在技術及設備提升。
- 產能目前稼動率85-90%，不管材料還是component，持續擴充，明後年產能會有雙位數擴充。
- NP0 : mega cap，規格應用不會再compute /switch tray，通常都在PSU
- 一個GB200 LLC迴路約10-20顆，因為要替換掉一個薄膜電容。未來在Rubin會更多。
- 同樣材料跟size，NP0是別人3倍，mega cap因為是堆得，可能是7-8塊錢一顆
- 機器人應用主要是電壓比較大的部分，大部分都是10mu 100V產品，還有mega cap
- 現在溫升很有競爭力，貼近日系，但還是有努力空間。

### 公司營運與財務概況

- 信昌電子陶瓷（PDC）成立於 1990 年，具備超過 30 年歷史，為國內唯一擁有自製介電陶瓷粉末技術的廠商，專注於高功率、高電壓及大尺寸 MLCC。
- 公司目前資本額為 17.2 億元，預計 7M26 減資後將降至 16 億元。
- 生產基地主要集中於台灣，包含製造粉末與精密電阻的桃園廠，以及作為總部與 MLCC 製造基地的楊梅廠。新設立的主攻高階產品六甲廠已完成上樑，預計於 3Q27 開始運行；此外，東莞設有銷售與物流中心以服務中國客戶。
- 1Q26 營收達 10.17 億元，YoY 8%，QoQ 8%；毛利率為 28.4%，相較 1Q25 的 22.3% 成長，YoY 6.1 ppts。
- 1Q26 營業淨利為 2.07 億元，YoY 48%；淨利率為 20.3%，YoY 5.6 ppts。稅後淨利為 2.01 億元，YoY 7.4 ppts，QoQ 18%。
- 1Q26 EPS 為 1.19 元，YoY 0.49 元，QoQ 0.05 元。
- 營運成長動能主要來自 AI 相關訂單於 2H24開始發酵並大量生產，帶動營收與毛利增長，並使工控等周邊應用訂單回升。
- 1Q26 營收比重：MLCC 佔 64%、介電陶瓷粉 15%、電阻 17%、電感 2%、其他 2%
- 終端應用佔比變化：
  - 受惠高功率市場，工業應用從 2023 年的 41% 提升至 1Q26 的 52%；車用穩定維持在 14-15%；網通領域則微幅下降。

- Specialty：醫療、航太應用（公司是台灣唯一具備 AS9100 航太認證）持續貢獻高附加價值。
- AI 伺服器應用於 1Q26 佔比約 6-7%（預估 2026 全年將突破 10%），2027 年隨新世代機種放量將迎來爆發性成長。

## 市場展望與產業趨勢

- 受惠於 AI 發展，全球相關的 Design House 逐漸移轉至台灣。隨著第三代半導體的廣泛應用，推動電源設計朝向高電壓、高功率與高頻率發展，這使得傳統小尺寸元件無法負荷，進而大幅增加大尺寸（大於等於 1206）MLCC 的需求。
- 早期筆記型電腦中大尺寸 MLCC 佔比僅約 2-3%（但 ASP 為小尺寸的 10X），而 AI 應用中大尺寸佔比已超過 10%，在全球大尺寸供應商稀缺的情況下，市場訂單高度回流至台灣具備相關產能的廠商（如信昌電及另一同業）。
- 過去筆記型電腦與手機各需一個 Adapter，現在只需一個 110-120W 快充頭即足夠，體積縮小導致傳統電容受限。
- 雖鋁電解電容容量大（一顆抵公司 10-20 顆 MLCC），但 MLCC 具備更佳的可靠度與耐熱性而被大量採用。
- 回顧 2015 年當時粉末晶粒大小約為 600-800nm。至 2025 年晶粒大小縮小至 250nm。預計 2026 年進一步拉升至 200nm，足以完美應對高壓需求（日系同業雖做到 100-150nm，但高壓領域 200nm 已足夠）
- 電動車應用於 2023-2024 年間將公司毛利率從 19% 提升至 21-22%，需求已達穩定飽和狀態。展望 2026-2027 年，AI server power、機器人（協作與搬運）及低軌衛星需求將持續帶動營運向上。

## 產品應用與技術介紹

- AI Server compute tray、switch tray 因多採用小尺寸 MLCC，並非公司主力市場；公司核心 Market 聚焦於伺服器電源
- 目前 GB200/GB300 皆有 Design in，未來 Rubin 與 Ultra 世代功率更高，需要的高壓 MLCC 更多
- 在 AI 機櫃電源中，PSU 前端保留大顆鋁電解電容，進入的 Snubber 緩衝迴路採用 1206-2220 尺寸之 X7R/X7T 材質
- LLC 諧振迴路則採用 1206-2220 尺寸之 NP0 630V/100V，使電力轉換效率達到 9-0.95（過去 PWM 設計 0.8-0.85）。
- 單一 PSU 瓦數從 5kW 躍升至 HVDC 800V 的 32kW。一台 GB200 機櫃 1206 以上尺寸 MLCC 用量：

- PSU 約 1,440-1,800 顆
- BBU (Rubin 標配, 有幾個 PSU 就對應幾個 BBU) 約 720-960 顆
- 運算 (部分100V 規格) 與交換約需 300-1,350 顆
- 全機櫃總計需 3,160-4,210 顆。
- 未來 Rubin 耗電量達 1MW (跑一小時耗 1,000 度電, 功率達 400-500kW), 單一機櫃用量預計超過 10,000 顆。
- **Mega Cap (堆疊式 MLCC)**
  - 台灣僅信昌電獨家生產。將大尺寸 MLCC 堆疊, 不直接焊死於 PCB 板而拉起一個高度(有一個腳), 不僅節省空間、散熱較好, 更能防止板彎應力造成陶瓷斷裂 (陶瓷為剛體極易斷裂, 若燒毀鋰電池後果不堪設想)
  - 其單顆單體價格為一般的 3-4 倍, 廣泛應用於 AI BBU、PSU 前端及機器人控制板
- **機器人與電動車應用：**
  - 機器人：主要應用於機械手臂關節後方的控制板, 因面臨應力挑戰且功率需求較大, 大量要求 10uF 100V 規格的產品。目前工業與運輸機器人單台確切需使用 140 顆以上 ( $\geq 1206$ ) 大尺寸 MLCC 及 Mega Cap, 未來人形機器人普及後, 整體需求量將更高
  - 電動車應用：包含 Inverter、OBC 充電器、DC-DC Converter (48V) 及 BMS 電池管理系統皆會用到大尺寸高壓產品。其中, OBC會用到NP0
  - 無線充電盤矩陣：未來電動車及機器狗的地下自動無線充電盤矩陣, 幾乎全數必須使用高單價的 NP0 產品, 不同瓦數會使用不同數量的矩陣排列, 是一大潛在市場。
- **低軌衛星與 5G 基站：**
  - 公司聚焦於電源端 (並非訊號天線端), 如地面接收盤電源板及太陽能 Inverter充電板, 皆需使用符合 AEC-Q200 車規的大於 1206 尺寸 MLCC
  - 5G基地台電源板亦用到1206以上MLCC
- **醫療與軍工航太：**
  - 提供特殊規格的穿心電容(一個孔就是一個電容), 用於連接器插拔時濾除 EMI 雜訊, 此元件單價極高, 單顆達數十美金

## QA

**1Q26 毛利率提升至 28%，主要受惠於高階產品佔比提升的組合優化，還是包含價格調整？兩者貢獻比重為何？**

- 毛利率增長最主要來自產品組合的優化
- 目前尚未進行明顯且具體的漲價動作，但未來將視市場動態趨勢，不排除採取調漲價格的策略

**目前高階 MLCC 交期已延長至幾週？是否有看到一線大廠或 ODM 客戶提出簽署長約以確保產能？**

- 目前交期已拉長至 16 週，由於擴廠需時無法瞬間生效，公司正持續針對設備瓶頸站進行生產效率的提升與突破。
- 近期確實有相當多客戶主動洽詢，初期公司仍傾向以建立長久合作配合作為基礎來供貨，後續會依市場動態進行必要調整。

**目前 NPO、中高壓及高信賴度 MLCC 佔比為何？年底預計多少？另近年資本支出較低，在供不應求的環境下未來 MLCC 擴充規劃為何？**

- 目前 NPO 佔比約 8-10%。因該材料製程所需設備與一般 MLCC 相同，會大量消耗現有產能，但因其毛利較佳且市場需求極大，公司未來希望能進一步拓展此區塊
- 資本支出方面，公司於 2018-2019 年曾進行過約 20 億元的大規模一次性投資，後因疫情及戰爭因素暫緩；自 2025 年起已陸續增加年度投資，預估未來三年資本支出將達 15 億以上，重點將聚焦於大尺寸的技術與設備提升，而非大眾市場產能。

**明後年產能規劃為何？另外 NPO 與 Mega Cap 在伺服器電源中的用量與單價差異為何？**

- 目前產能利用率非常緊湊，約達 85-90%。針對明後年規劃，預期產能將有雙位數的擴充幅度。
- 用量方面，以 GB200 的 PSU 為例，為取代薄膜電容，LLC 迴路需並聯 10-30 顆 NPO 電容，其工作電壓約落在 630V-1,000V，未來 Rubin 世代可能到 1,250V。
- 單價部分，同尺寸（如 1210）下 NPO 的價格約為 X7R 的 3 倍；Mega Cap 單體層級的價格則約為基準的 7-9 倍（7-8 元），若採取兩層或三層疊加設計，價格將倍數堆疊。

**公司在機器人領域的具體應用與競爭地位為何？何時會看到明顯起量？**

- 機器人應用主要集中在機械手臂關節的控制板上，需承受高應力及較大電壓，因此大量採用 100V 大尺寸 MLCC 及 Mega Cap。市場上能供應此規格大尺寸產品的廠商極少。

- 目前已成功打入中國及歐美客戶，預計於 2027 年由協作與搬運機器人帶動起量，若人形機器人普及，用量將有更龐大的成長空間。

#### 目前是否有觀察到同業擴產跡象？另外 NP0 產品的介電層厚度已達什麼水準？

- 目前已有觀察到同業（如 H 公司）公告擴產計畫
- 關於 NP0 介電層厚度無法詳細透露，但公司目前的技術水準極具競爭力，已相當貼近日系大廠的狀態
- Powder 營收有一半來自華新科，另外還有日系跟歐系客戶
- 原物料漲價，因為公司已經耕耘很久，持續監控，所以一直有備庫存，可以用滿長的時間
- 如果漲價漲太多，也會找替代原料或是用製程技術去解決
- MLCC 很缺，但粉末沒有缺貨問題，產能也不會有問題，要擔心的是稀土，也有備貨輕稀土元素，不用太擔心
- 因為信昌電前身是台泥集團，陶瓷粉末前身就是水泥，所以配方是公司優勢。
- 去年 AI 占比約 5%，4Q25-1Q26 占比 4-5%，1Q26 到 6.8%，2Q26 可以達到 10% 以上
- MLCC 擴產的設備，要買日系大約 6-12 個月
- 禾伸堂也有粉末，但他們是找外部公司買廠
- 公司對比禾伸堂有更完整產品線，像是 Mega cap 等，還有很強的自動化部門
- Mega cap 不容易切入
- AI 占比提升，主要來自 NP0、X7R、Mega cap，且在高溫應用的 X7T 都有
- 電源 input 端現在可能用 12xx 系列，但未來到 400/800V，可能會提升至 222 這種更大尺寸。現在剛開始可能會走到 12xx 大尺寸，但未來成熟後可能會要求進一步縮小
- Mega cap 佔營收比重約 5%，NP0 約 10% (of MLCC)
- 交期目前約 16 周，年初其實就不斷延長
- 關鍵設備擴充要 6-12 個月，如果沒有掌握關鍵設備會更久，但因為公司背後集團資源強大，對比別人可以更有優勢
- 最大客戶還是電源廠，包含 Delta、Lite on、群光、康舒
- BBU 也有做，但是直接交給電源廠
- 一個伺服器平台裡面會有很多供應商，差別在於 share

- 電源廠通常都年度議價，但如果原物料調漲會再議
- LLC NP0裡面有一半以上是車用，且諧振電路在無線充電用很大。薄膜擔心溫度及壽命，NP0好很多，雖然貴但因為占整個成本很低，所以還是會採用。
- 日系也一直擴廠，但做的東西跟公司不一樣，他們做小尺寸的
- Mega cap是因為有兩隻腳墊高，以前都是焊在電路板上，所以更好散熱，且插拔時不會有應力或佻曲。
- 公司擴充是在既有場地增加設備。楊梅廠開出後產能可以提升雙位數
- 楊梅廠是整塊的地，公司有一小塊，把既有layout調整，目前應該還有7-80%可以用。
- 都是兩班制
- 堆疊機只有禾伸堂進貨，且他們連爐子都買日系，信昌電則因為集團資源，拿到設備只要3個月(叫料一些要加工等，組裝只要1周)。
- 1206以上尺寸至少有3500-4000顆，對比以前傳統Server power會多5倍，但小size會更多
- NP0這種頂多2-300百層，重點是材料
- 一般MLCC對比NP0可以差到3倍，主要是因為材料問題，Mega cap因為疊加電容所以更貴。
- Mega cap在AI占比比機器人多
- BBU內部也會用到LLC，還有高壓緩衝(X7R)